

Università di Pisa - Corso di Laurea in Fisica

Meccanica Classica

a.a. 2011/2012 - Prova Scritta 13.6.12

E. d'Emilio

- Gli studenti che seguono il corso di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2011/2012 (E. d'Emilio) devono svolgere
 - i problemi **A1** + **A2** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 10+8 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 6 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 6 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica (12 crediti) dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **R** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 10 punti;
 - il problema **S**, **domande 1,2,3** per la parte di Meccanica Statistica, corrispondente a un massimo di 10 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (6 crediti, Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **A1** per la parte Meccanica Analitica, corrispondenti a un massimo di 19 punti;
 - il problema **R**, **domande 1,2,3** per la parte di Relatività, corrispondente a un massimo di 11 punti.
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (6 crediti, Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere
 - il problema **S (tutto)** corrispondente a un massimo di 30 punti.

DICHIARARE ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME SI STA SOSTENENDO

In assenza di questa dichiarazione, il compito è automaticamente nullo

Oltre alla firma, lasciare l'indirizzo e-mail al quale verrà recapitata la valutazione dello svolgimento.

Problema A1. Sia $\hat{z}$ il versore dell'asse parallelo all'accelerazione di gravità $\vec{g} = -g \hat{z}$. Un anello filiforme rigido piano di raggio R , di densità di massa uniforme e massa totale M ha il suo centro C coincidente con l'origine dei assi O ed è vincolato a ruotare senza attrito attorno all'asse $\hat{x}$. Un punto materiale P di massa $m \leq M$ è sospeso ad un punto A dell'anello tramite un'asta rigida (di massa trascurabile) di lunghezza pari al raggio R e si muove nel piano $\hat{z}$ - $\hat{y}$ dell'anello. Infine un altro punto materiale di massa M è fissato al punto B dell'anello, diametralmente opposto a A . Si usino come coordinate Lagrangiane l'angolo φ formato da AP e la verticale $\hat{z}$; e l'angolo ϑ formato da OA e la verticale $\hat{z}$.

1. Si scriva la Lagrangiana del sistema e le equazioni di Eulero-Lagrange.
2. Si individuino le configurazioni di equilibrio del sistema e per ognuna di esse si discuta la stabilità.
3. Posto $M = 2m$, si determinino le frequenze proprie delle piccole oscillazioni attorno all'unica configurazione di equilibrio.

Problema A2. Si consideri una particella di massa m e carica e in tre dimensioni, soggetta a un campo magnetico indipendente dal tempo $\vec{B}(\vec{r})$ e sia $\vec{A}(\vec{r})$ un possibile potenziale vettore: $\vec{B} = \nabla \wedge \vec{A}$.

1. Si scriva la Lagrangiana $\mathcal{L}$ della particella e si precisi la relazione fra i momenti cinetici $p_i^{\text{cin}} \equiv m \dot{r}_i$ e i momenti canonici $p_i \equiv \partial \mathcal{L} / \partial \dot{r}_i$.

2. Calcolare le parentesi di Poisson $[\dot{r}_i, \dot{r}_j]$.

Si consideri d'ora in poi il moto di un elettrone in un campo magnetico costante e uniforme $\vec{B} = B \hat{z}$.

3. Si mostri che se all'istante $t = 0$ si ha $z = 0, v_z = 0$, allora il moto si svolge nel piano x - y e la traiettoria è circolare. Esprimere le coordinate x_c e y_c del centro del cerchio in termini delle coordinate x, y e delle velocità $\dot{x}, \dot{y}$ all'istante generico t .
4. Mostrare che, precisando opportuni fattori di scala, è possibile definire due coppie di variabili canoniche: p, q, P, Q a partire da $x_c, y_c, \dot{x}, \dot{y}$ (q, Q abbiano dimensioni di lunghezza; p, P di impulsi lineari).
5. Mostrare che, precisando opportuni fattori di scala, è possibile definire due coppie di variabili canoniche: p, q, P, Q a partire da $x_c, y_c, \dot{x}, \dot{y}$ (q, Q abbiano dimensioni di lunghezza; p, P di impulsi lineari).
6. Precisare la relazione fra $\mathcal{H}$ e il momento angolare cinetico $L_z^{\text{cin}} = m((x - x_c) \dot{y} - (y - y_c) \dot{x})$.

Problema R. Un fratello F e sua sorella gemella S si trovano sulla terra T il giorno del loro 21esimo compleanno, giorno in cui S salta su un'astrovave A_{out} che si muove alla velocità $v = 4/5 c$ in direzione di un pianeta extrasolare P. Appena arriva su P, S 'salta' su una seconda astronave A_{in} che passa da P proprio quando arriva lei e che ritorna verso la T alla stessa velocità $v = 4/5 c$. Si ricongiunge con suo fratello il giorno che il di lei orologio indica il di lei 39esimo compleanno.

1. Avendo studiato la Relatività ristretta e avendo visto il fratello in moto a velocità v , la sorella si aspetta che il proprio orologio deva segnare un intervallo più lungo di quello segnato dall'orologio del fratello. Il fratello F, avendo studiato la Relatività ristretta e avendo visto la sorella in moto a velocità v , è convinto a sua volta che sia il proprio orologio a segnare un intervallo più lungo. Chi sbaglia?
2. Quanti anni ha F per un orologio terrestre al momento del ricongiungimento?
3. Quanto dista P da T (in anni luce)?

Due sistemi di riferimento solidali con T, A_{out} sono correlati in maniera tale che per entrambi la partenza di S ha coordinate (0,0).

4. Scrivere le coordinate del 'salto' nei due riferimenti indicati.
5. Quanto dura il viaggio di ritorno secondo un orologio solidale con A_{in} ?

Problema S. Si consideri un gas perfetto a temperatura assoluta T e volume V costituito da una mole di particelle identiche la cui Hamiltoniana (di singola molecola) è $H = \vec{p}^2/2m + H'$ in cui H' ha tre livelli discreti E_0, E_1, E_2 .

1. Si stimi numericamente il contributo all'energia interna U (espresso in Joule) nei casi
 - (i) $E_1 = E_0$;
 - (ii) $E_1 = E_2$
 per $E_0 = -0.6 \times 10^{-2} \text{ eV}$, $E_2 = -0.3 \times 10^{-2} \text{ eV}$ e $T = 1200 \text{ K}$.
2. Si determini il contributo di H' al calore specifico molare a volume costante di tale gas nel caso (i) e se ne faccia il grafico in funzione di T confrontandolo, sugli stessi assi cartesiani, con l'analogo calore specifico dell'ordinario sistema a due livelli con degenerazioni 1. Si stabilisca in particolare l'esistenza di un solo massimo senza cercare di calcolarne precisamente il valore numerico (se mai lo si stimi).
3. Idem come nella domanda precedente anche per il caso (ii). Si dia una giustificazione qualitativa del perchè il rapporto fra i massimi di C_V nei casi (i) e (ii) è circa 4.
4. Si disegni (non: si calcoli) il grafico della curva del calore molare a volume costante che ci si aspetta nel caso $E_1 = E_0 + \frac{1}{10}(E_2 - E_0)$, mettendo in risalto le differenze con il grafico trovato al punto 1 e spiegandone il perchè.

Soluzione A1

1. L'energia cinetica è

$$T = \frac{1}{2} I_O \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} M \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \cos(\theta - \varphi)) \quad I_O = M R^2$$

quella potenziale

$$V(\theta, \varphi) = g R ((M - m) \cos \theta - m \cos \varphi)$$

e le equazioni di Eulero-Lagrange sono

$$\begin{cases} (2M + m)\ddot{\theta} + m \cos(\theta - \varphi) \ddot{\varphi} + m \dot{\varphi}^2 \sin(\theta - \varphi) = (M - m) \frac{g}{R} \sin \theta \\ m \ddot{\varphi} + m \cos(\theta - \varphi) \ddot{\theta} - m \dot{\theta}^2 \sin(\theta - \varphi) = -m \frac{g}{R} \sin \varphi \end{cases}.$$

2. Le derivate prime del potenziale sono

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = -(M - m) g R \sin \theta, \quad \frac{\partial V}{\partial \varphi} = m g R \sin \varphi$$

il cui annullarsi fornisce i quattro punti $\theta = 0, \pi$; $\varphi = 0, \pi$. La matrice Hessiana è già diagonale:

$$\begin{pmatrix} -(M - m) g R \cos \theta & 0 \\ 0 & m g R \cos \varphi \end{pmatrix}$$

e per $M > m$ solo in $\theta = \pi$, $\varphi = 0$ è definita positiva.

3. Sviluppando la funzione di Lagrange attorno al punto di equilibrio e ritenendo solo i termini quadratici si ha (omettendo un irrilevante fattore $m R^2$)

$$L \simeq \frac{1}{2} (5\dot{\epsilon}^2 + \dot{\varphi}^2 - 2\dot{\varphi}\dot{\epsilon}) - \frac{1}{2} \frac{g}{R} (\epsilon^2 + \varphi^2) \quad \epsilon = \theta - \pi$$

e l'equazione secolare è

$$\det \left[\omega^2 \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - \frac{g}{R} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{4} \frac{g}{R}.$$

Soluzione A2

$$1. \mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 - \frac{e}{c} \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}), \quad \vec{p} = m \dot{\vec{r}} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{r}).$$

$$2. [\dot{r}_i, \dot{r}_j] = \frac{1}{m^2} [p_i + \frac{e}{c} A_i, p_j + \frac{e}{c} A_j] = \frac{1}{m^2} \frac{e}{c} ([p_i, A_j] + [A_i, p_j]) + \frac{1}{m^2} \frac{e}{c} (\partial_i A_j - \partial_j A_i) = \frac{1}{m^2} \frac{e}{c} \epsilon_{ijk} B_k.$$

3. La componente z della forza è $F_z = e/c (v_x B_y - v_y B_x) = 0$, il moto è nel piano $z = 0$. L'accelerazione è perpendicolare allo spostamento: $\vec{F} \cdot d\vec{r} \propto d\vec{r} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{r} = 0$, quindi non lavora, quindi $|\vec{v}|(t)$ è costante

e costante è quindi il modulo dell'accelerazione (centripeta):

$$m\omega^2 R = \frac{e}{c} B \omega R \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{eB}{mc}; \quad \text{inoltre} \quad \vec{r} \perp \dot{\vec{r}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x - x_c = \dot{y}/\omega \\ y - y_c = -\dot{x}/\omega \end{cases}.$$

4. Dalla domanda 1 si ha $[\dot{x}, \dot{y}] = \frac{eB}{m^2 c} = \frac{\omega}{m}$ e dal punto precedente

$$[x_c, y_c] = \left[x - \frac{\dot{y}}{\omega}, y + \frac{\dot{x}}{\omega} \right] = \frac{1}{m\omega}.$$

Inoltre $[x_c, \dot{x}] = [x_c, \dot{y}] = [y_c, \dot{x}] = [y_c, \dot{y}] = 0$, per cui le coppie di variabili $P \equiv m\dot{x}$, $Q \equiv \dot{y}/\omega$ e $p \equiv m\omega x_c$, $q \equiv y_c$ sono canoniche.

5. $\mathcal{H} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = P^2/2m + \frac{1}{2}m\omega^2 Q^2$ non dipende da x_c e y_c che sono automaticamente costanti del moto.
6. Dal punto 3 si ha $L_z^{\text{cin}} = m((x - x_c)\dot{y} - (y - y_c)\dot{x}) = m(\dot{y}^2/\omega + \dot{x}^2/\omega) = 2\mathcal{H}/\omega$.

Soluzione R.

1. Il fratello sta sempre sulla Terra: ammesso che questo sia un sistema inerziale, è lecito applicare la formula della dilatazione del tempo $t_T = \gamma(v)t_S$. Difficilmente si può dire che la sorella stia sempre in un sistema inerziale - in effetti ne usa due e sia nel passare da un astronave all'altra che nel salire e scendere da queste subisce accelerazioni: non le è lecito applicare la formula scambiando T con S.
2. Il tempo terrestre, che è quello di F, è dilatato rispetto al tempo di S: $t_T = \gamma(v)t_S$, da cui la durata terrestre del viaggio è $\tau_T = \gamma(v)\tau_S = 5/3 \times 18 \text{ anni} = 30 \text{ anni}$. Il fratello ha quindi 51 anni terrestri.
3. $TP = D = v \times \tau_T/2 = 4/5 c \tau/2 = 12 \text{ anni luce}$.
4. (i) Nel sistema solidale con T, la durata del viaggio di andata è uguale a quella del viaggio di ritorno: $\tau_T/2$. Il salto avviene quando le due astronavi e il pianeta coincidono, quindi le coordinate sono quelle del punto $J \equiv (\tau_T/2, D) = (15 \text{ anni}, 12 \text{ anni luce})$.
(ii) Nel sistema solidale con A_{out} il salto avviene quando P e A_{in} coincidono con A_{out} , quindi hanno tutti coordinata spaziale 0. Quindi $J \equiv (t_{\text{out}}, 0)$. Ma J^2 è invariante di Lorentz: $t_{\text{out}}^2 = (\tau_T/2)^2 - D^2 = 81 \text{ anni}^2$ e $t_{\text{out}} = \tau_S/2$, come era ovvio, dato che nel viaggio di andata S è solidale con A_{out} ed hanno gli stessi intervalli di tempo.
5. Anche qui S e A_{in} sono solidali, gli intervalli sono uguali, la durata è $\tau_S/2 = 9 \text{ anni}$.

Soluzione S.

1. Nelle condizioni date $k_B T = 4k_B T_{\text{amb}} \simeq \frac{1}{10} \text{ eV} \gg E_2 - E_0 = 0.3 \cdot 10^{-2} \text{ eV}$ e quindi i livelli hanno popolazioni proporzionali alle loro degenerazioni.
- (i) $g_1 = 2, g_2 = 1 \Rightarrow N_1 = 2N_2 = \frac{2}{3} N_A \Rightarrow$

$$U = \left(\frac{2}{3} E_0 + \frac{1}{3} E_2 \right) N_A = -5 \cdot 10^{-3} \text{ eV} \times N_A = -5 \cdot 10^{-3} \times 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J} \times 6 \cdot 10^{23} \simeq -480 \text{ J}$$
- (ii) $g_1 = 1, g_2 = 2$

$$U = \left(\frac{1}{3} E_0 + \frac{2}{3} E_2 \right) N_A \simeq -384 \text{ J}$$
- 2,3. Detto $\Delta = E_2 - E_1$ si ha

$$U = N_A \frac{g_0 E_0 e^{-\beta E_0} + g_2 E_2 e^{-\beta E_2}}{g_0 e^{-\beta E_0} + g_2 e^{-\beta E_2}} = N_A \frac{E_0 + r E_2 e^{-\beta \Delta}}{1 + r e^{-\beta \Delta}}, \quad r \equiv g_2/g_0$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = /N_A \left(-\frac{\partial \beta}{\partial T} \right) \left(-\frac{\partial U}{\partial \beta} \right) = \frac{N_A}{k_B T^2} \frac{r \Delta^2 e^{-\beta \Delta}}{(1 + r e^{-\beta \Delta})^2} = R r \frac{x^2 e^{-x}}{(1 + r e^{-x})^2} \equiv R r f(x, r)$$

in cui R è la costante dei gas, r vale 1/2 nel caso (i) 2 nel caso (ii) e 1 nel caso di confronto $g_2 = g_1 = 1$, $x = \Delta/k_B T$ e $f(x, r)$ si annulla sia per $x = 0$ che per $x \rightarrow \infty$: quindi c'è almeno un massimo, si tratta

di stabilite che è unico. Si ha, a meno di fattori positivi

$$\frac{d}{dx} f \propto 2 - x + e^{-x}(x + 2r) = 0 \quad \Rightarrow \quad r e^{-x} = \frac{x - 2}{x + 2}$$

che ha una soluzione $x_0 > 2$ che si sposta poco al variare di r .

(Uno studio numerico preciso dice che $f(x, 2)$ ha in $x = 2.65$ il massimo $f_2 = 0.38$, mentre $f(x, 1)$ in $x = 2.4$ vale $f_1 = 0.43$ ed infine $f(x, 1/2)$ in $x = 2.23$ vale $f_{1/2} = 0.48$.)

Il punto è che per ottenere i corrispondenti C_V bisogna moltiplicare i massimi per i corrispondenti valori di r , che precede $f(x, r)$ nella formula trovata. È tale fattore a far sì che il rapporto fra i C_V dei casi (ii) e (i) valga circa $2/(1/2) = 4$.

Un altro argomento per stabilire che il C_V del caso $g_0 = 2$, $g_2 = 1$ sia più basso che nel caso $g_0 = g_2 = 1$ viene dal tenere presente che l'integrale del grafico da 0 a T dà l'energia media: questa, come si è visto nella domanda 1, a parità di temperatura è più bassa quanto più alta è la degenerazione g_0 : con g_0 alto, molti più atomi restano nello stato fondamentale e meno ne salgono al livello eccitato fino al punto di equilibrio termodinamico: ciò vuol dire che scaldare il sistema costa meno energia, cioè il C_V è più basso.

4. Ci si aspetta una curva con due picchi: infatti ci sono due scale diverse $\Delta_1 = E_1 - E_0$ e $\Delta_2 = E_2 - E_0$, con $\Delta_2 \gg \Delta_1$: quando, a partire da $T = 0$ il gas viene riscaldato, il contributo al C_V dei livelli discreti è 'congelato' fintanto che $k_B T \ll \Delta_1$. Quando $k_B T \simeq \Delta_1$ si ha il primo picco di risposta: 'vedo' due livelli di degenerazioni 1, il massimo sarà alto circa 0.4, come nel caso di riferimento. Continuando a far salire T il primo picco decresce finquando $k_B T \ll \Delta_2$. Per $k_B T \simeq \Delta_2$ si ha una risalita e poi la definitiva discesa a 0. In questo secondo caso, però, 'vedo' un livello fondamentale due volte degenerare e il livello eccitato una volta degenerare: come nel caso (i), mi aspetto un massimo alto la metà, circa 0.2.